

# La unión de ideales encajados es un ideal

**Ejercicio 1.** Sea  $R$  un anillo y sean  $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una colección de ideales de  $R$  tales que  $\forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1}$ . Prueba que  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$  es un ideal de  $R$ .

**Solución:** Comprobemos las propiedades de la `defn-ideal`/??:

- (i)  $0 \in I_1 \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ .
- (ii) Sean  $a, b \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ , entonces  $\exists n, m \in \mathbb{N}$  tales que  $a \in I_n$  y  $b \in I_m$ . Sea  $k = \max\{n, m\}$ , entonces  $a, b \in I_k$  y como  $I_k$  es un ideal,  $a - b \in I_k \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ .
- (iii) Sea  $a \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$  y  $r \in R$ , entonces  $\exists n \in \mathbb{N}$  tal que  $a \in I_n$ . Como  $I_n$  es un ideal,  $ra \in I_n \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ .